

天体画像解析プログラム

zahyou

導入・運用マニュアル

撮った星の写真から、いま望遠鏡がどこを向いているかを割り出し、目標の天体へどちらへどれだけ動かせばよいかを教えてください。

星図と見比べる必要はありません。
インターネットが無い山の中でも動きます。

v3 でできるようになったこと	
対応する画角	4' ～ 2000'（焦点距離およそ 4800 mm まで）
設定	焦点距離などを書かなくても、読み込むだけで解析できます
解析の速さ	目標の方向を手がかりに使うので、以前より大幅に短縮
画面	3 つの短いセルだけ。全部で 90 行ほどに収まります

v3 2026年8月

目次

1 このプログラムでできること	2
特徴	2
2 準備するもの	4
3 インストール手順	5
3.1 Python を入れる	5
3.2 VS Code を入れる	5
3.3 ノートブックと必要なライブラリ	5
3.4 【オフラインで使う人だけ】WSL を入れる	7
3.5 【同】解析エンジン astrometry.net を入れる	7
3.6 【同】星図データを置く	8
3.7 【同】設定ファイルを書く	8
3.8 動作確認	8
4 使い方	10
4.1 画面の構成－3つのセル	10
4.2 スクロールを減らすコツ	10
4.3 セルCの設定項目	11
4.4 出力の読み方	12
4.5 観測当日の流れ	12
5 画角と星図データ（焦点距離の早見表）	13
6 動作のしくみ	14
7 うまくいかないとき	14
付録A 用語	15
付録B 参考リンクと出典	15

1 このプログラムでできること

天体写真（FITS / JPEG / PNG など）を読み込むと、写っている星の並びから **その写真が空のどこを写したものを突き止めます**。そのうえで、指定した目標の天体が画面のどちらにあるかを矢印で示し、**赤経・赤緯それぞれに何分角動かせばよいか**を数字で出します。

星図と写真を見比べて「たぶんこの星だろう」と推測する必要がありません。はじめて望遠鏡を触る人でも、矢印の向きにコントローラーを操作するだけで目標を導入できます。日没直後に始まる現象のように、準備の時間が限られている場面でも役に立ちます。

特徴

- ・ **ハイブリッド解析** — インターネットにつながっていれば Astrometry.net のサーバーを使い、つながっていなければ自分の PC の中（WSL）だけで解析します。切り替えは自動です。
- ・ **完全オフライン対応** — 電波の届かない山の上でも動きます。
- ・ **導入量が数字で出る** — 「東へ 0.92 分角、北へ 1.29 分角」のように、赤道儀の軸に沿った移動量が直接わかります。
- ・ **どんな画像でもそのまま** — カラーでも白黒でも、動画から切り出した1コマでも、日時が焼き込まれていても構いません。焦点距離の設定も不要です。

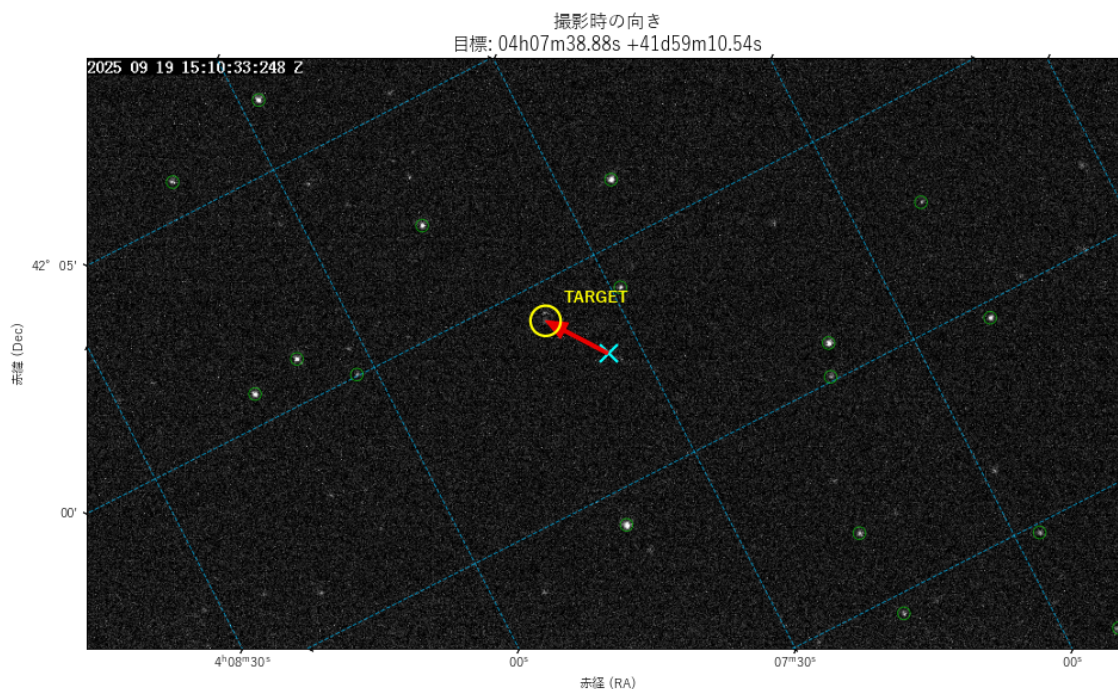


図 1 撮影したときと同じ向きの画像。水色の × が画面の中心、黄色の ○ が目標、赤い矢印が動かす向き。

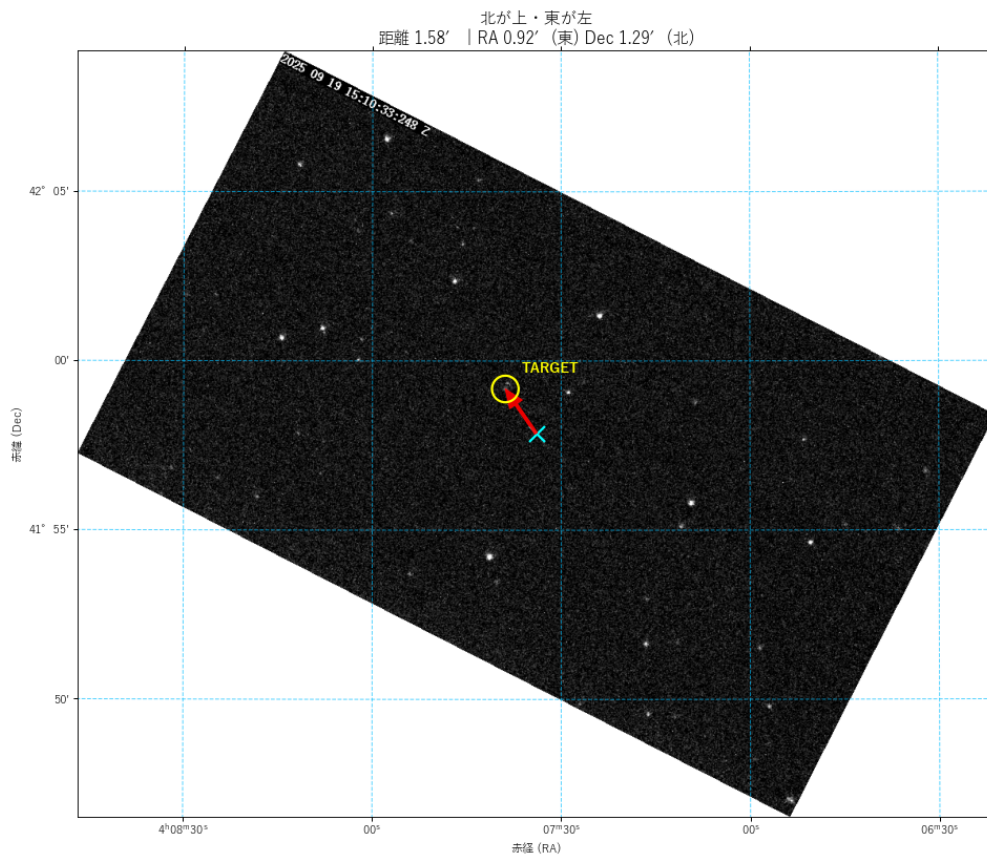


図 2 北を上・東を左にそろえ直した画像。赤道儀の軸の向きと一致するので、こちらの方が操作しやすい人もいます。

2 準備するもの

項目	必要なもの	備考
パソコン	Windows 10 または 11 (64bit)	オフライン解析には WSL2 が動く必要があります
ディスクの空き	オンラインのみ：1 GB 程度 オフラインも使う： 15 GB 以上	星図データが大きいためです
インターネット	導入のときだけ必須	運用時はオフラインでも構いません
天体画像	FITS / FIT / JPEG / PNG / TIFF	星が 10 個ほど写っていれば十分です

オンラインだけで使うなら、3.4 以降は飛ばせます

インターネットにつながる場所でしか使わないのであれば、WSL と星図データ（合計 15 GB ほど）は要りません。3.1 ～ 3.3 と 3.8 だけ済ませてください。

あとから追加することもできます。

3 インストール手順

上から順に進めてください。一度済ませれば、次からは不要です。

コマンドの読み方

灰色の枠はそのまま打ち込むコマンドです。枠の中の **薄い点（・）は半角スペース**を表しています。点そのものは印刷上の目印なので、打つ必要はありません。スペースを1つ空ける、という意味です。

オレンジの四角は**全角スペース**です。コマンドの中に全角スペースが入ると動かないので、出てきたら半角に直してください（このマニュアルのコマンドには全角スペースは入っていません）。

PDF から直接コピーして貼り付けることもできます。点は文字として入りません。

3.1 Python を入れる

1. **python.org/downloads** を開き、「Download Python」ボタンからインストーラーをダウンロードします。
2. インストーラーを起動したら、**最初の画面の下にある「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れて**ください。ここを忘れると、あとで Python が見つからないと言われます。
3. 「Install Now」を押して、終わるまで待ちます。

入ったかどうかは、PowerShell を開いて次を打つと確かめられます。

```
python --version
```

→ Python 3.11.9 のようにバージョンが出れば成功です。

3.2 VS Code を入れる

1. **code.visualstudio.com** からインストーラーを落として実行します。選択肢はすべて既定のままで構いません。
2. VS Code を起動し、左端の四角が4つ並んだアイコン（拡張機能）を押します。
3. 検索欄に **Python** と入れ、Microsoft 製のものを「インストール」。
4. 同じように **Jupyter** も入れます。

3.3 ノートブックと必要なライブラリ

1. **zahyou_v6.ipynb** と **zahyou_engine.py** の2つを、分かりやすい場所（デスクトップに作った zahyou フォルダなど）に**そろえて**置きます。片方だけでは動きません。
2. **zahyou_v6.ipynb** を右クリック → 「プログラムから開く」 → VS Code を選びます。
3. 画面右上の「カーネルの選択」を押し、**Python 環境** → 先ほど入れた Python を選びます。
4. いちばん上の **セル A** の中の **!pip install** で始まる行の **#** を消して、セルを実行（左端の ▶ か Shift+Enter）します。必要なライブラリが入ります。
5. 終わったら **#** を戻しておきます。次からは実行のたびに入れ直さずに済みます。

```
# !pip install astroquery astropy matplotlib Pillow reproject ipywidgets scipy
↓ 先頭の # を消す
!pip install astroquery astropy matplotlib Pillow reproject ipywidgets scipy
```

3.4 【オフラインで使う人だけ】WSL を入れる

WSL (Windows Subsystem for Linux) は、Windows の中で Linux を動かすしくみです。オフライン解析のエンジンがこの上で動きます。

1. スタートボタンを**右クリック**し、「ターミナル (管理者)」を選びます。「このアプリが変更を加えることを許可しますか？」には「はい」と答えます。
2. 次のコマンドを打って Enter。

```
wsl --install
```

3. 終わったら PC を**再起動**します。
4. 再起動後、自動的に Ubuntu の黒い画面が開きます。**ユーザー名** (小文字の英字) と**パスワード**を決めて入力してください。パスワードは打っても画面に表示されませんが、ちゃんと入力されています。
5. 「Installation successful!」と出れば完了です。

Ubuntu の設定画面が出てこなかったときは

再起動しても黒い画面が開かないことがあります。その場合は **root** という管理者アカウントだけが作られた状態で、そのまま使えます (**sudo** を付けなくてもコマンドが通ります)。zahyou の動作には影響しません。

あとから自分のユーザーを作りたくなったら、スタートメニューの **Ubuntu** を開いて **adduser** **好きな名前** と打ってください。

管理者のターミナルでないと失敗します

「この操作には管理者権限が必要です」と出たときは、手順 1 のとおり**スタートボタンを右クリックして「ターミナル (管理者) 」**から開き直してください。

会社や学校の PC で管理者になれない場合は、オンライン解析のみでお使いください (3.1~3.3 と 3.8 だけで動きます)。

3.5 【同】解析エンジン astrometry.net を入れる

ここから先は、zahyou に同梱の **setup_wsl.ps1** を使うと 3.5 ~ 3.7 をまとめて片付けられます。PowerShell (管理者でなくて構いません) で次の 2 行を実行してください。

1 行目の **cd** は「作業する場所をそこへ移す」という意味です。zahyou_v6.ipynb と dev フォルダを置いた場所を書きます。たとえば**デスクトップの zahyou フォルダ**に置いたなら、次のようになります。

```
cd $env:USERPROFILE\Desktop\zahyou
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File dev\setup_wsl.ps1 -CopyIndexToWsl
```

\$env:USERPROFILE は C:\Users\ (あなたのユーザー名) の意味です。置き場所が分からなくなったら、エクスプローラーでそのフォルダを開き、上のアドレス欄をクリックしてパスをコピーして、cd のうしろに貼り付けても構いません。

¥ と \ は同じ文字です

日本語環境の Windows では、フォルダーの区切りが ¥（円マーク）で表示されることがあります。英語環境の \（バックスラッシュ）とまったく同じ文字で、画面上の見た目が違うだけです。

このマニュアルでは \ と書いていますが、お使いの PC で ¥ と出ていてもそのまま正しく、書き直す必要はありません。キーボードでは、どちらも右下の ¥ キーで打てます。

手で進めたい場合は、以下の 3.5 ～ 3.7 を順に行ってください。

スタートメニューから **Ubuntu** を開き、次を打ちます。パスワードを聞かれたら、3.4 で決めたものを入れてください。

```
sudo apt update
sudo apt install astrometry.net -y
```

3.6 【同】 星図データを置く

解析には「どの星がどこにあるか」を書いた星図データ（index ファイル）が要ります。使う望遠鏡の画角によって必要なものが変わりますので、5 章の早見表で確かめてから落としてください。

1. C ドライブの直下に **AstrometryData** という名前のフォルダーを作ります（= **C:\AstrometryData**）。
2. 配布サイト（付録 B）から、必要な zip をダウンロードします。
3. zip を **C:** の直下に展開します。**C:\AstrometryData\index-5205-00.fits** のようになれば正解です。

まず何を落とせばよいか迷ったら

焦点距離が 1200 mm 以下の望遠鏡・レンズなら、**AstrometryData.zip**（基本セット）だけで足ります。それより長い焦点距離を使う場合は、5 章の表を見て **index-5204 / 5203 / 5202** を必要な分だけ足してください。

3.7 【同】 設定ファイルを書く

解析エンジンに、星図データの置き場所を教えます。PowerShell で次の 1 行を実行してください。

```
ws -u root bash -c "printf 'inparallel\ncpulimit 300\nautoindex\nadd_path /mnt/c/AstrometryData\n' > /etc/astrometry.cfg"
```

Linux 側へコピーする必要は、ふつうありません

上の設定では、Linux 側から Windows のフォルダー（/mnt/c）を読みに行きます。この読み出しは Linux 内部（ext4）に比べて **10 分の 1 ほどの速さ**です（実測: 96 MB の読み込みが 0.25 秒 対 0.03 秒）。

ただし solve-field が実際に読むのは星図データのごく一部なので、**解析時間はほとんど変わりません**。キャッシュを消したうえで測っても、1 枚あたり約 3 秒でした。

どうしても詰めたい場合だけ、次のようにコピーできます。そのぶん WSL の仮想ディスクが 10 GB ほど増え、空けても自動では縮まないことに注意してください。

```
cp -r /mnt/c/AstrometryData ~/AstrometryData
sudo sed -i "s#/mnt/c/AstrometryData#$/HOME/AstrometryData#" /etc/astrometry.cfg
```

3.8 動作確認

VS Code で zahyou_v6.ipynb を開き、セル A → セル B → セル C の順に実行します。手元のテスト画像で結果の図が 2 枚出れば導入完了です。

オフライン解析だけを試したいときは、セル C の **SOLVE_MODE** を '**OFFLINE**' にして実行してください。

どのくらい時間がかかるか（実測）

Ubuntu 26.04 + 星図データ 253 ファイル（4'～2000'）を C:\AstrometryData に置いた構成で、968 × 548 画素の画像を **約 4 秒**で解けました。

同じ画像を FITS・PNG・JPEG・カラー・動画キューブ・上下反転の 6 通りに変換して試しても、すべて同じ空の場所（ずれ 0.1" 以内）に解けています。

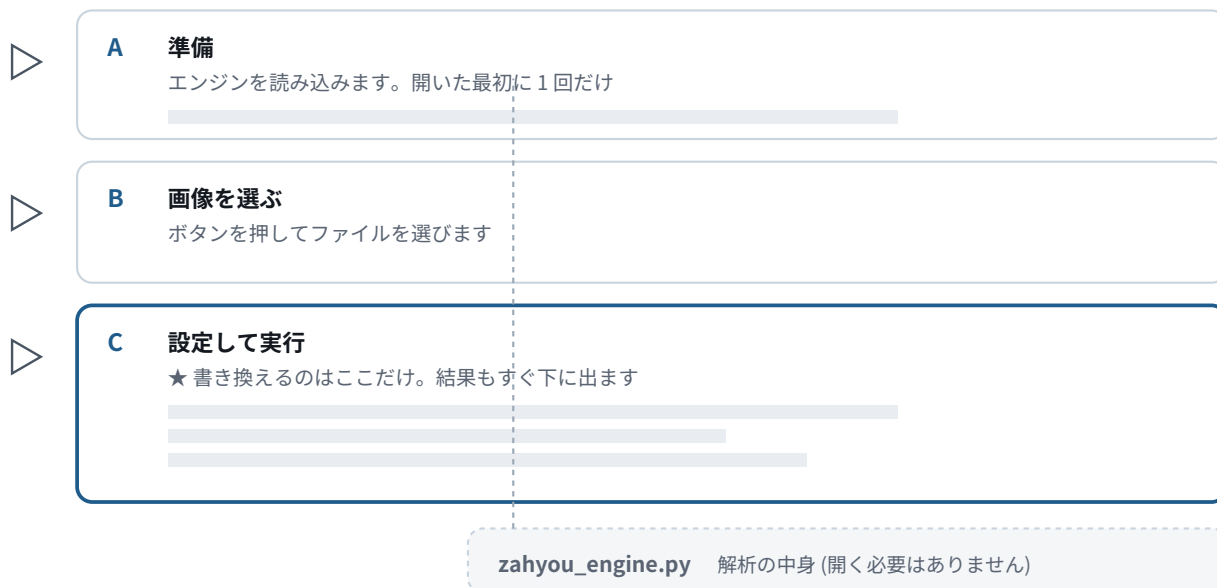
初めての画角では星図データの読み込みに十数秒かかることがありますが、2 回目からは速くなります。

4 使い方

4.1 画面の構成 — 3つのセル

ノートブックは3つのセル（プログラムのかたまり）でできています。どれも短く、全部あわせても90行ほどです。ふだん触るのはセルCだけで、結果もそのすぐ下に出ます。

解析の中身は `zahyou_engine.py` という別のファイルに入っていて、セルAがそれを読み込みます。この2つは必ず同じフォルダーに置いてください。



※ 左端の▷が実行ボタンです。その右の▽は「デバッグ」のメニューで、折りたたみではありません。

4.2 スクロールを減らすコツ

画像を選ぶセルBと、結果が出るセルCは隣どうしなので、行ったり来たりしやすくなっています。そのうえで、次を覚えておくと快適です。

- ・2回目からはセルCだけ実行する。セルA（準備）は開いた最初の1回だけで十分です。別の画像に変えるときは、セルBで選び直してからセルCを実行します。
- ・図がたまってきたら「すべての出力のクリア」。画面上部のツールバーにあります。過去の実行結果がまとめて消え、画面が一気に短くなります。
- ・「アウトライン」でセルへ飛ぶ。同じくツールバーにあります。スクロールせずに目的のセルへ移動できます。
- ・読まないところは折りたたむ。コードの行の左はしにマウスを近づけると▽が出ます。押すと、その行から下のひとかたまりが1行に縮みます。たとえばセルCの設定を書き終えたら、セルAを丸ごと畳んでしまえば画面がぐっと短くなります。

```

▼ try:
    with open(_path) as _f:
        exec(_f.read())

```



```

> try: ...

```

① 行の左はしにマウスを置く

▼ が出てきます。押すと畳めます

② 中身が 1 行に縮みます

左は > に変わり、行末に … が付きます

※ 矢印の上にマウスを置くと「クリックして範囲を折りたたみます。」と説明が出ます。これが目印です。

※ 変わるのを見た目だけです。畳んだまま実行しても、動くのは中身の全部です。もう一度押すと開きます。

折りたたみの ▼ は「コードの左はし」。実行ボタンの右の ▼ ではありません

セルの左端にある ▷ が実行ボタンです。そのすぐ右にある小さな ▼ を押すと「[デバッグ]セル」というメニューが出ます。これは不具合を調べるための機能で、折りたたみではありません。

折りたたむための ▼ は、ボタンの並びではなく**コードの行そのものの左はし**にあります（上の図）。マウスを置いたときだけ出るので、普段は見えていなくても心配ありません。

なお「畳んだ状態で配る」しくみは VS Code にないため、このマニュアルの版では**そもそも畳まなくてよいように**、長い部分を zahyou_engine.py へ追い出してあります。

4.3 セル C の設定項目

設定	意味	既定値
INPUT_MODE	目標を天体名で指定するか ('STAR_NAME')、赤経赤緯で指定するか ('COORDS')	'STAR_NAME'
TARGET_STAR_NAME	目標の天体名。UCAC4 や TYC などのカタログ名、一般的な名前が使えます	—
RA_INPUT_STR DEC_INPUT_STR	赤経・赤緯で指定するときの座標	—
FOCAL_LENGTH_MM	望遠鏡の焦点距離 [mm]。書かなくても動きますが、書くとオフライン解析が速く確実になります	None
SOLVE_MODE	'AUTO' (自動) / 'ONLINE' (ネットのみ) / 'OFFLINE' (WSL のみ)	'AUTO'
ONLINE_TIMEOUT	ネット解析を諦めるまでの秒数	120
OFFLINE_TIMEOUT	オフライン解析にかけてよい合計秒数	300
USE_TARGET_AS_HINT	目標の方向を探索の手がかりに使うか。速くなるので通常は True のまま	True
SEARCH_RADIUS_DEG	手がかりから何度の範囲まで探すか。導入誤差が大きいときは広げます	5.0
IGNORE_EXISTING_WCS	画像に既に座標情報が入っていても、無視して解き直すか	True
SHOW_DETECTED_SOURCES	拾った星に緑の丸を重ねるか	True
IMAGE_PATH	ボタンを使わずファイルのパスを直接書くとき	None

天体名はオフラインでも使えます（2回目から）

天体名から座標を調べるにはインターネットが要ります。ただし一度調べた名前は PC の中に記憶されるので、**自宅で一度実行しておけば、山の中でも同じ目標なら名前そのまま使えます。**

初めての目標をオフラインで扱うときは、INPUT_MODE を 'COORDS' にして赤経赤緯を直接書いてください。

4.4 出力の読み方

実行すると、まず解析結果の数値が出て、その下に図が 2 枚出ます。

-  **水色の ×** 画像の中心（いま望遠鏡が向いている点）
-  **黄色の ○** 目標の天体。画面内にあるときだけ出ます
-  **赤い矢印** 中心から目標へ向かう向き。この向きへ動かします
-  **緑の ○** プログラムが星として拾った点

いちばん大事なのは、図の下に出るこの 3 行です。

```

・ 画像中心から目標までのずれ
・ 全角距離 ..... : 1.583' (95.0")
・ 赤経(RA) 方向 : 0.918' 東へ
・ 赤緯(Dec)方向 : 1.290' 北へ

```

この例なら、赤経を東へ 0.92 分角、赤緯を北へ 1.29 分角動かせば目標が画面の中心に来ます。

4.5 観測当日の流れ

1. 望遠鏡を目標のあたりへ向け、1 枚撮ります。露出は短くて構いません。
2. セル A のボタンでその画像を選びます。
3. セル C の目標を確認し、実行します。
4. 出てきた矢印の向きに、表示された分だけコントローラーで動かします。
5. もう一度撮って 2～4 を繰り返すと、確実に中心へ寄っていきます。

5 画角と星図データ（焦点距離の早見表）

星図データは画角ごとに段が分かれています。自分の画角に合う段が無いと、どれだけ待っても解けません。

画角は次の式で求められます。

$$\begin{aligned} \text{画素スケール["/px]} &= 206.265 \cdot \text{画素サイズ[um]} / \text{焦点距離[mm]} \\ \text{画角[']} &= \text{画像の横幅[px]} \cdot \text{画素スケール["/px]} / 60 \end{aligned}$$

下の表は ZWO ASI290MM（横 1936 画素・画素 2.9 μm）を例にした目安です。ビニングしても画角は変わりません。

星図データ	対応する画角	ASI290MM での焦点距離	サイズ
index-4107 ~ 4119	22' ~ 2000'	~ 880 mm	364 MB
index-5206	16' ~ 22'	880 ~ 1200 mm	308 MB
index-5205	11' ~ 16'	1200 ~ 1750 mm	615 MB
index-5204	8' ~ 11'	1750 ~ 2400 mm	1.2 GB
index-5203	5.6' ~ 8'	2400 ~ 3450 mm	2.3 GB
index-5202	4' ~ 5.6'	3450 ~ 4830 mm	4.5 GB

上の 3 段（4107~4119 / 5206 / 5205）が基本セット **AstrometryData.zip** に入っています。それより長い焦点距離を使う人は、下の 3 つを足してください。

画角が合っていないときは、プログラムが教えてくれます

解析に失敗すると、手持ちの星図データが対応する画角と、足りない段のファイル名が画面に出ます。そのとおりに追加してください。

2' より狭い画角（ASI290MM で 9600 mm 超）は配布されていません。ビニングやレデューサーで画角を広げてください。

6 動作のしくみ

- 1. 画像を読む** — FITS でも JPEG でも、カラーでも動画の 1 コマでも読めるようにしてあります。動画の場合は複数コマを重ねて暗い星を出します。
- 2. 星を見つける** — 背景の明るさのむらを取り除き、ホットピクセルや、画面に焼き込まれた日時の文字を取り除いてから、本物の星だけを拾います。しきい値は星が十分見つかるまで自動で下げます。
- 3. 星の並びを照合する** — 拾った星の位置だけを Astrometry.net に渡します。4 個の星が作る四角形の形を星図データと突き合わせ、一致する場所を空全体から探します。画像そのものは渡さないで、上下が入れ替わるような取り違えが起きません。
- 4. 座標に直して描く** — 見つかった対応関係から、画像のどの点が空のどこかを計算し、目標への矢印を引きます。

インターネットにつながっているときは 3 の照合を Astrometry.net のサーバーに任せます。つながっていないときは、WSL の中と同じエンジンが、C:\AstrometryData の星図データを使って同じことをします。どちらでも結果は同じです。

7 うまくいかないとき

症状	考えられる原因と対処
「画像が選ばれていません」と出る	セル A のボタンでファイルを選んでいません。選び直すか、セル C の IMAGE_PATH にパスを直接書いてください。
解析に失敗する（星が少ない）	露出を伸ばす、ピントを合わせる、雲を確認する。画面に「星を○個検出」と出るので、10 個を下回るようなら撮影条件を見直してください。
解析に失敗する（画角が合わない）	5 章の表を見て、自分の画角に合う星図データを追加してください。失敗時のメッセージに必要なファイル名が出ます。
オフラインで「WSL が使えません」	3.4 をやり直してください。管理者のターミナルでないと入りません。
オフラインで「solve-field がありません」	3.5 の apt install が終わっていません。
オフラインで「星図データが見つかりません」	3.6 の展開先か、3.7 の add_path が間違っています。C:\AstrometryData の直下に index-....fits がある状態にしてください。
オフライン解析がとても遅い	3.7 の「速くしたい人へ」を実施してください。また FOCAL_LENGTH_MM を書くことで探索範囲が決まり、大幅に速くなります。
目標に矢印が向かない／位置がおかしい	目標の名前や座標が間違っている可能性があります。画面に出る「画像中心」の座標が、撮ったつもりの場所と合っているか確かめてください。
図の日本語が □□□ になる	日本語フォントが見つかりません。ふつうの Windows なら起きませんが、起きた場合はセル A の出力に「日本語フォントなし」と表示されます。

付録 A 用語

用語	意味
赤経 (RA)	空の東西方向の座標。地球でいう経度にあたります。
赤緯 (Dec)	空の南北方向の座標。地球でいう緯度にあたります。
分角 (')	角度の単位。1 度の 60 分の 1。満月の見かけの大きさが約 31'。
秒角 (")	1 分角の 60 分の 1。
画角	写真 1 枚に写る空の広さ。焦点距離が長いほど狭くなります。
画素スケール	1 画素が空の何秒角にあたるか。
WCS	画像の画素と空の座標の対応表。解析の答えそのものです。
プレートソルブ	写真から空の位置を割り出すこと。このプログラムの中心機能です。
index ファイル	星の並びのパターンを収めた星図データ。照合に使います。
WSL	Windows の中で Linux を動かすしくみ。オフライン解析に使います。
FITS	天文でよく使う画像形式。撮影条件などの情報も一緒に入っています。

付録 B 参考リンクと出典

配布ページ（ノートブック・星図データ）

- <https://cloud.akashi-kosaku.uk/s/M2sNsnA2K4oJ4Co>
- <https://github.com/Akashi3060/zahyou>

星図データの原典

- 5200 シリーズ (LITE) : <https://portal.nersc.gov/project/cosmo/temp/dstn/index-5200/LITE/>
- 4100 シリーズ : <https://data.astrometry.net/4100/>

使用しているソフトウェア

- Astrometry.net (Lang et al. 2010, AJ 139, 1782) — 解析エンジン
- Astropy — 座標と FITS の取り扱い
- SciPy / NumPy / matplotlib / Pillow / reproject
- SIMBAD・VizieR (CDS, ストラスブール) — 天体名から座標を引くのに使用

このマニュアルの本文は Noto Sans JP (SIL Open Font License 1.1) で組んでいます。